

当前项目实施方式

当前项目使用 像素 + 比例系数 的方式，而非视角度数转换：

JS javascript:@d:\project\plublic-work\psychological_platform\snake_jspsych\plugins\jspsych-snake-task-

```
grid_size: {
  default: 40, // 基础单位 40px
},
head_size: {
  default: 2.5, // 蛇头 = 40 × 2.5 = 100px
},
body_size: {
  default: 1.0, // 蛇身宽度 = 40 × 1.0 = 40px
},
bush_size: {
  default: 2.0, // 灌木丛 = 40 × 2.0 = 80px
},
apple_size: {
  default: 2.0, // 苹果 = 40 × 2.0 = 80px
}
```

速度定义:

```
JS javascript:@d:\project\public-work\psychological_platform\snake_jspsych\plugins\jspsych-snake-task-  
  
this.SPEED = 6; // Frames per second (帧率, 不是像素/秒)
```

当前值 vs 客户要求值 对比

元素	客户要求	当前实现	差异
灌木丛	87px × 87px	80px × 80px	✗ 小7px
苹果	87px	80px	✗ 小7px
蛇头	87px	100px	✗ 大13px
蛇身宽度	87px	40px	✗ 小47px
蛇身长度	174px	80px	✗ 小94px
速度	238 px/秒	6 FPS × 40px = 240 px/秒	✓ 接近

主要问题

- 1. 没有使用视角转换公式 - 客户要求用 `deg2pix ≈ 39.6 px/°` 计算
- 2. 蛇身比例错误 - 客户要求 2.2° × 4.4° (宽高比 1:2)，当前是 1:2 但尺寸不对
- 3. 元素尺寸偏差 - 所有元素尺寸都与客户要求的 2.2° = 87px 不符